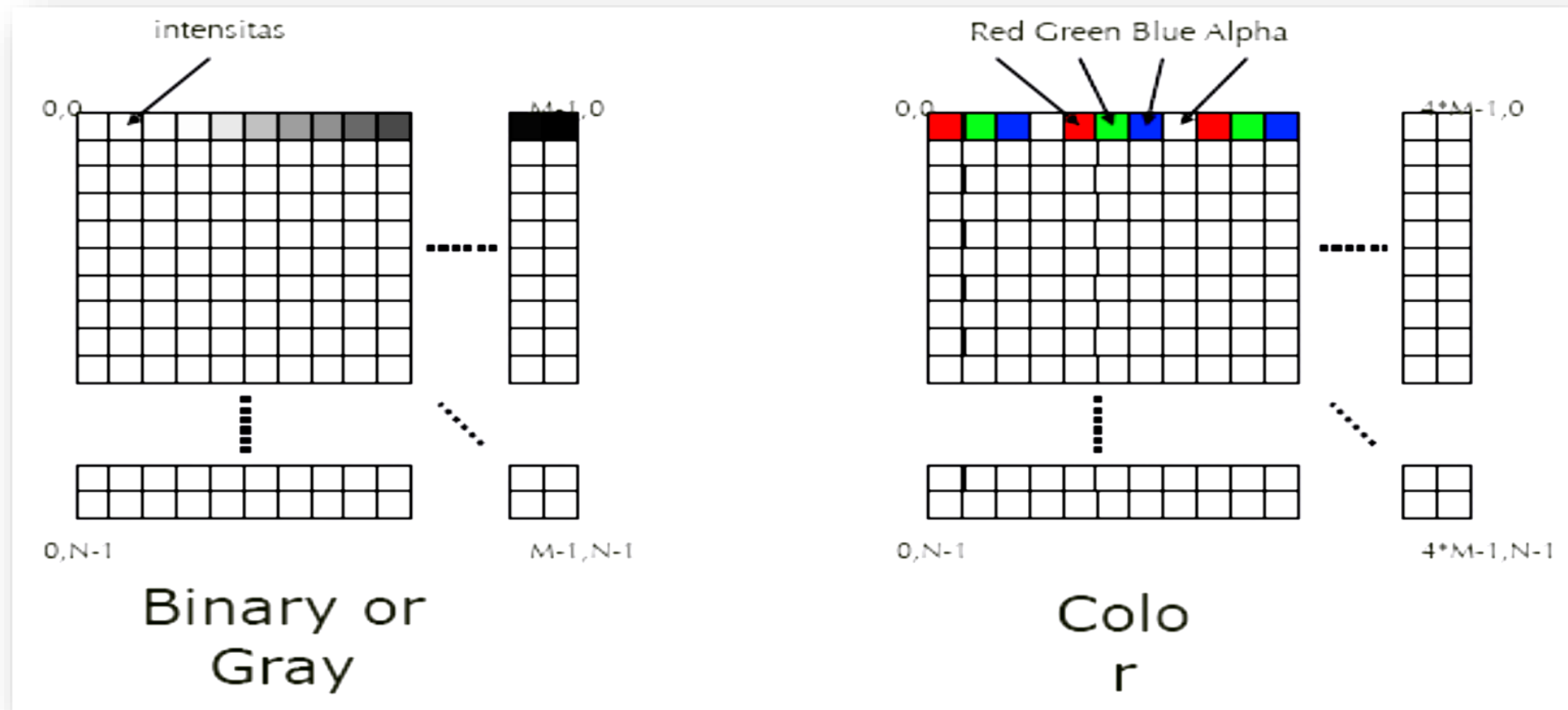


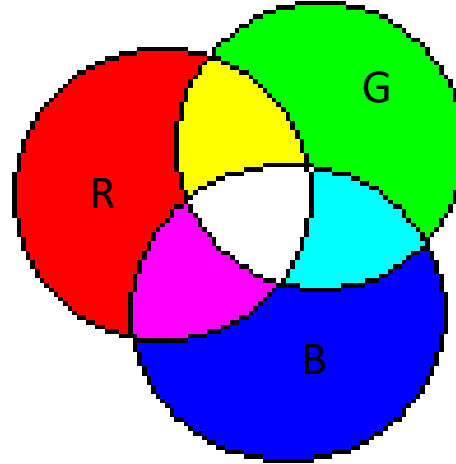
Representasi citra dan operasi-operasi dasar

REPRESENTASI DALAM MATLAB

Representasi Citra



Format Warna RGB



Format warna 24 BIT dinyatakan dengan:

<u>11001001</u>	<u>01011001</u>	<u>00001011</u>
R (8 bit)	G (8 bit)	B (8 bit)

Masing-masing komponen warna RGB mempunyai nilai 0 s/d 255 (8 bit) derajat kecerahan (derajat keabuan)

Format Warna RGB

Warna		R	G	B
Merah		255	0	0
Hijau		0	255	0
Biru		0	0	255
Kuning		255	255	0
Magenta		255	0	255
Cyan		0	255	255
Putih		255	255	255
Hitam		0	0	0
Abu-abu		128	128	128

Contoh Warna RGB Dalam HexaDecimal

Nilai	Warna		Nilai	Warna
0x00000000	Hitam		0x0000AAFF	Orange
0x000000FF	Merah		0x00888888	Abu-abu
0x0000FF00	Hijau		0x00FF00AA	Ungu
0x00FF0000	Biru		0x00AAFF00	Hijau Muda
0x0000FFFF	Kuning		0x00AA00FF	Merah Muda
0x00FF00FF	Magenta		0x00AAFFFF	Kuning Muda
0x00FFFFFF00	Cyan		0x000088AA	Coklat
0x00FFFFFFF	Putih		0x00AA0088	Ungu

Tiga Jenis Citra

- Gray-scale images

$$I(x,y) \in [0..255]$$



- Binary images

$$I(x,y) \in \{0, 1\}$$

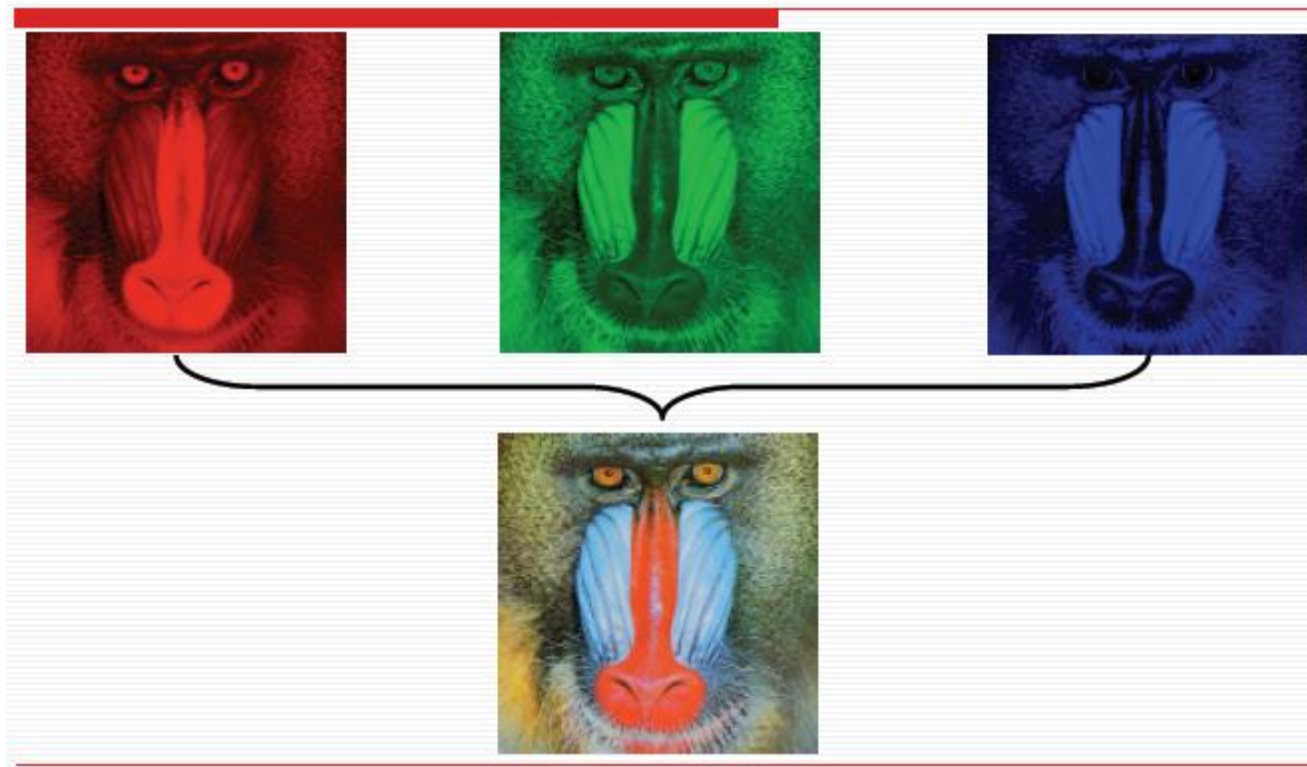


- Color images

$$I_R(x,y) \quad I_G(x,y) \quad I_B(x,y)$$



Model Citra Berwarna Dengan RGB



Membaca dan Menampilkan Citra

Proses untuk membaca citra sama seperti proses membaca matrik, karena citra adalah suatu matrik. Setiap pixel pada citra mempunyai 3 nilai R,G dan B

Proses untuk menampilkan citra sama seperti proses untuk menampilkan matrik dengan setiap pixelnya diberi nilai (R,G,B)

REPRESENTASI DALAM MATLAB

Representasi Citra Digital

Citra didefinisikan sebagai fungsi dua dimensi $f(x,y)$,

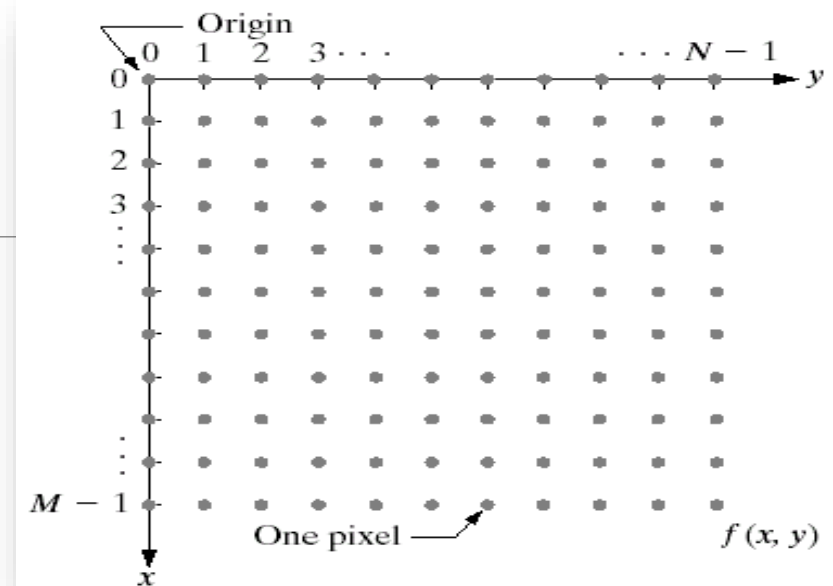
- x dan y adalah koordinat spasial,
- amplitudo dari f pada sembarang pasangan koordinat (x,y) disebut intensitas citra (*gray level/level keabuan*) pada titik tersebut.

Warna citra dibentuk oleh kombinasi citra 2-D individual.

- Misal: sistem warna RGB, warna citra terdiri dari tiga komponen individu: red, green, blue.

Hasil dari sampling dan kuantisasi adalah matriks dengan tipe data real.

- Citra $f(x,y)$ menghasilkan citra yang mempunyai baris M dan kolom N , disebut citra berukuran $M \times N$.
- Nilai dari koordinat (x,y) adalah kuantitas diskrit.



- Image origin (titik awal citra) didefinisikan pada $(x,y) = (0,0)$.
- Nilai koordinat berikutnya sepanjang baris pertama citra adalah $(x,y) = (0,1)$.
 - Notasi $(0,1)$ digunakan untuk menandai contoh kedua sepanjang baris pertama
- Range x mulai dari 0 sampai $M - 1$ dan y mulai dari 0 sampai $N - 1$ dalam increment integer

Representasi Citra Digital

Setiap elemen array ini disebut *image element*, *picture element*, *pixel*, atau *pel*.

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} f(0, 0) & f(0, 1) & \cdots & f(0, N - 1) \\ f(1, 0) & f(1, 1) & \cdots & f(1, N - 1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(M - 1, 0) & f(M - 1, 1) & \cdots & f(M - 1, N - 1) \end{bmatrix}$$

di mana $f(1,1) = f(0,0)$

- Representasi citra sebagai matriks MATLAB


$$f = \begin{bmatrix} f(1, 1) & f(1, 2) & \cdots & f(1, N) \\ f(2, 1) & f(2, 2) & \cdots & f(2, N) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(M, 1) & f(M, 2) & \cdots & f(M, N) \end{bmatrix}$$

- M dan N untuk menyatakan jumlah baris dan kolom matriks.
- Matriks 1 x N disebut *row vector*, sedangkan matriks M x 1 disebut *column vector*
- *Matrik 1x1 disebut skalar*

Pembacaan citra di Matlab

Membaca/*me-load* citra ke variabel

- `imread('namafile')`

Mendapatkan dimensi baris dan kolom citra

- `[M, N] = size(i);`

Menampilkan informasi tambahan dari array

- `whos <nama variabel>`

Nama format	Penjelasan	Ekstensi yang dikenali
TIFF	Tagged Image File Format	.tif, .tiff
JPEG	Joint Photographic Experts Group	.jpg, .jpeg
GIF	Graphics Interchange Format	.gif
BMP	Windows Bitmap	.bmp
PNG	Portable Network Graphics	.png
XWD	X Window Dump	.xwd

Menampilkan citra

`imshow(f, G)`

- `f` adalah array citra
- `G` adalah jumlah level intensitas yang digunakan untuk menampilkannya.
- Jika `G` diabaikan maka akan menggunakan default 256.

`imshow(f, [low high])`

- akan menampilkan warna hitam pada semua nilai yang kurang dari atau sama dengan `low` dan putih pada semua nilai yang lebih besar atau sama dengan `high`.

`imshow(f, [ ])`

- men-set variabel `low` ke nilai minimum dari array `f` dan `high` ke nilai maksimumnya.
- Sangat berguna untuk menampilkan citra yang mempunyai range dinamis yang rendah atau mempunyai nilai positif dan negatif.

Fungsi `pixval` digunakan untuk menampilkan nilai intensitas piksel masing-masing secara interaktif

Menyimpan citra

Citra dapat disimpan ke disk menggunakan fungsi `imwrite`

- `imwrite(f, 'namafile')`
- String yang menjadi isi parameter 'nama file' harus memasukkan ekstensi format file yang dikenali
- `>> imwrite(i, 'rice_01.tif');`
- `>> imwrite(i, 'rice_01','tif');`

Kelas Data

Nama	Penjelasan
double	Double-precision, floating-point numbers dalam jangkauan kira-kira -10^{308} sampai 10^{308} (8 byte per elemen)
uint8	Unsigned 8-bit integer dalam jangkauan [0, 255] (1 byte per elemen)
uint16	Unsigned 16-bit integer dalam jangkauan [0, 65535] (2 byte per elemen)
uint32	Unsigned 32-bit integer dalam jangkauan [0, 4294967295] (4 byte per elemen)
int8	Signed 8-bit integer dalam jangkauan [-128, 127] (1 byte per elemen)
int16	Signed 16-bit integer dalam jangkauan [-32768, 32767] (2 byte per elemen)
int32	Signed 32-bit integer dalam jangkauan [-2147483648, 2147483647] (4 byte per elemen)
single	Single-precision floating-point number dengan perkiraan jangkauan -1038 sampai 1038 (4 byte per elemen)
char	Karakter (2 byte per elemen)
logical	Nilai 0 atau 1 (1 byte per elemen)

Fungsi untuk mengonversi antar kelas

Nama Fungsi	Tujuan konversi	Input kelas data citra yang valid
im2uint8	uint8	logical, uint8, uint16 dan double
im2uint16	uint16	logical, uint8, uint16 dan double
mat2gray	double (dalam range [0,1])	Double
im2double	double	logical, uint8, uint16 dan double
im2bw	logical	uint8, uint16 dan double

Peng-indeks-an matrik

Array berdimensi 1 x N disebut *row vector* (vektor baris)

- `>> v = [1 3 5 7 9]`
- `>> v(2)`

transpose operator (.)':

- `>> w = v.'`

mengakses sejumlah elemen dapat menggunakan tanda titik dua

- `>> v(2:4)`

mengakses elemen ketiga sampai terakhir:

- `>> v(3:end)`

Notasi 1:2:end artinya dimulai dari elemen pertama kemudian elemen ke 1+2, ke 3+2 dan seterusnya sampai elemen terakhir

- `>> v(1:2:end)`

Fungsi `linspace` dengan sintaks:

- `>> x = linspace(a, b, n)`
- akan men-generate vektor baris x dari n elemen secara linear pada space di antara dan termasuk a dan b

Peng-indeks-an matrik

— Matriks sebagai seurutan vektor baris yang dibatasi kurung siku dan dipisahkan dengan tanda titik koma.

Membuat matrik 2 dimensi

- `>> A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]`

Mengekstrak elemen pada baris kedua dan kolom ketiga:

- `>> A(2,3)`

Operator titik dua digunakan untuk memilih blok elemen dua dimensi dari matriks:

- `>> A(:,2)`
- `>> A(3,:)`
- `>> A(1:2, 1:end)`

Untuk membuat array B sama dengan array A, tetapi nilai kolom ketiga sama dengan 0:

- `>> B = A;`
- `>> B(:, 3) = 0`

Operasi menggunakan end dapat dilakukan dengan cara yang sama:

- `>> A(end, end)`
- `>> A(end, end - 2)`
- `>> A(2:end, end:-2:1)`

Peng-indeks-an matrik

Penggunaan titik dua sebagai indeks dalam matriks untuk memilih semua elemen array (basis kolom per kolom) dan disusun dalam bentuk vektor kolom:

- `>> A(:)`

Penggunaan titik dua juga sangat berguna ketika ingin menjumlahkan semua elemen matriks:

- `>> s = sum(A(:))`
- `>> s = sum(A)`
- `>> s = sum(sum(A))`

Operasi flip vertikal

- `>> fv = i(end:-1:1,:);`

Subsampling

- `>> fc = i(87:200 , 240:400);`

Resize

- `>> fs = i(1:2:end, 1:2:end);`



Operator aritmetika

Operator	Nama	Fungsi di MATLAB	Penjelasan dan contoh
+	Penjumlahan array dan matriks	plus(A, B)	$a+b$, $A+B$, atau $a+A$
-	Pengurangan array dan matriks	minus(A, B)	$a-b$, $A-B$, $A-a$, atau $a-A$
.*	Perkalian array	times(A, B)	$C=A.*B$, $C(I,J) = A(I,J) * B(I,J)$
*	Perkalian matriks	mtimes(A, B)	$A*B$, perkalian matriks standart, atau $a*A$, perkalian skalar semua elemen A
./	Pembagian kanan array	rdivide(A, B)	$C = A./B$, $C(I,J) = A(I,J)/B(I,J)$
.\	Pembagian kiri array	ldivide(A, B)	$C = A.\backslash B$, $C(I,J) = A(I,J)\backslash B(I,J)$
/	Pembagian kanan matriks	mrdivide(A, B)	A/B sama dengan $A*\text{inv}(B)$, tergantung akurasi komputasi
\	Pembagian kiri matriks	mldivide(A, B)	$A\backslash B$ sama dengan $\text{inv}(A)*B$, tergantung akurasi komputasi
.^	Pangkat array	power(A, B)	Jika $C = A.^B$ maka $C(I,J) = A(I,J)^B(I,J)$
^	Pangkat matriks	mpower(A, B)	
.'	Transpose vektor dan matriks	transpose(A)	A' , mentranspose vektor dan matriks standart
'	Transpose lengkap vektor dan matriks	ctranspose(A)	A' , mentranspose perubahan vektor dan matriks standard. Jika A real maka $A.' = A'$
+	Unary plus	uplus(A)	$+A$ sama dengan $0+A$
-	Unary minus	uminus(A)	$-A$ sama dengan $0-A$

Operator relasional

Operator	Nama	Fungsi di MATLAB	Penjelasan dan contoh
==	Pembandingan apakah dua operand nilainya sama	eq(A, B)	a==b, A==B, atau a==A
<	Pembandingan apakah operand yang pertama lebih kecil daripada yang kedua	lt(A, B)	A<b, A<B,A<a, atau a<A
>	Pembandingan apakah operand yang pertama lebih kecil daripada yang kedua	gt(A, B)	A>b, A>B,A>a, atau a>A
<=	Pembandingan apakah operand yang pertama lebih kecil atau sama dengan yang kedua	le(A, B)	A<=b, A<=B,A<=a, atau a<=A
>=	Pembandingan apakah operand yang pertama lebih besar atau sama dengan yang kedua	ge(A, B)	A>=b, A>=B,A>=a, atau a>=A
~=	Pembandingan apakah operand yang pertama tidak sama dengan yang kedua	ne(A, B)	A~=b, A~=B,A~=a, atau a~=A

Operator Logika

Operator	Nama	Fungsi di MATLAB	Penjelasan dan contoh
&	Operasi logika AND antara dua operand	and(A, B)	a & b, A & B, atau a & A
	Operasi logika OR antara dua operand	or(A, B)	A b, A B, A a, atau a A
(tidak ada)	Operasi logika XOR antara dua operand	xor(A, B)	xor(A,b), xor(A,B), xor(A,a), atau xor(a,A)
~	Operasi NOT pada sebuah operand	not(A, B)	A~b, A~B, A~a, atau a~A

Flow Kontrol pada M-file

Statemen	Penjelasan
if	If, bergabung dengan else dan elseif, mengeksekusi sekumpulan statemen berdasarkan pada persyaratan logika yang ditentukan
for	Mengeksekusi sekelompok statemen sejumlah angka yang ditentukan
while	Mengeksekusi sekelompok statemen sejumlah yang tidak ditentukan, berdasarkan pada persyaratan logika yang ditetapkan
break	Menghentikan eksekusi perulangan for dan while
continue	Melewatkan (tidak mengerjakan) kontrol ke iterasi berikutnya pada perulangan for dan while
switch	switch, bergabung dengan case dan otherwise, mengeksekusi sekelompok statemen yang berbeda, tergantung dari nilai atau string yang dibaca
return	Menyebabkan eksekusi kembali ke pemanggil fungsi (eksekusi melompat ke akhir fungsi)
try ... catch	Mengubah flow control jika kesalahan terdeteksi selama eksekusi

Hubungan antara piksel dan pengertian connectivity

4-tetangga piksel P

	X	
X	P	X
	X	

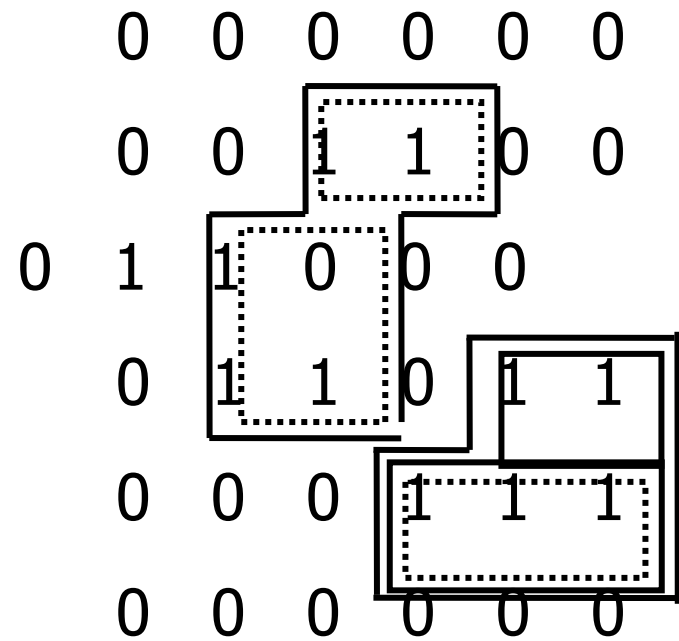
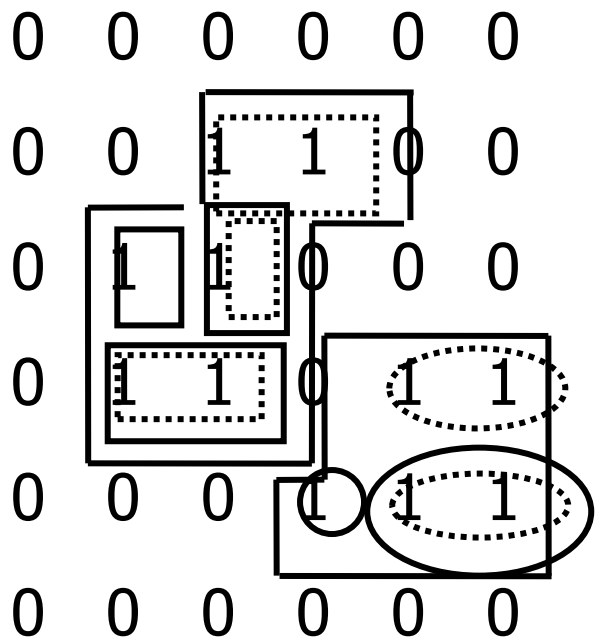
8-tetangga piksel P

X	X	X
X	P	X
X	X	X

Connectivity/Konektivitas: 4-tetangga atau 8-tetangga dengan kriteria gray level yang sama, misal: sama-sama 0 atau sama-sama 1 atau sama-sama bedanya tidak lebih dari 5 tingkat keabuan, dlsb.nya

Labelling of connected component

Dengan kriteria piksel sama-sama bernilai 1: (a) dengan aturan 4-tetangga dan (b) dengan aturan 8 tetangga:



 ekivalen dengan 
 ekivalen dengan 

Operasi Aritmetik / Logika pada Citra

Operasi Aritmetik antara dua citra

- $+$ $-$ $\times$ $/$
- Operasi selisih antara dua citra temporal dapat digunakan untuk deteksi perubahan wilayah.

Operasi Aritmetik / Logika pada Citra

Operasi selisih antara dua citra temporal dapat digunakan untuk deteksi perubahan wilayah.



Jakarta in 1994



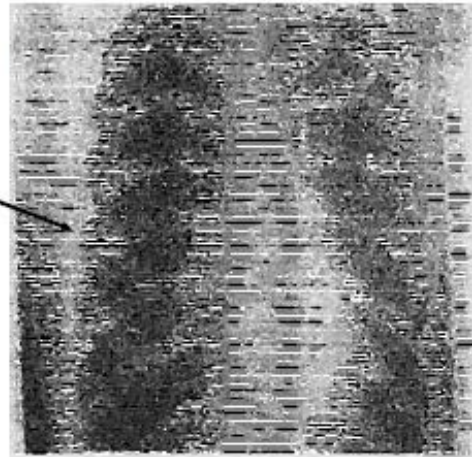
Jakarta in 1998

(Lapan, 2001)

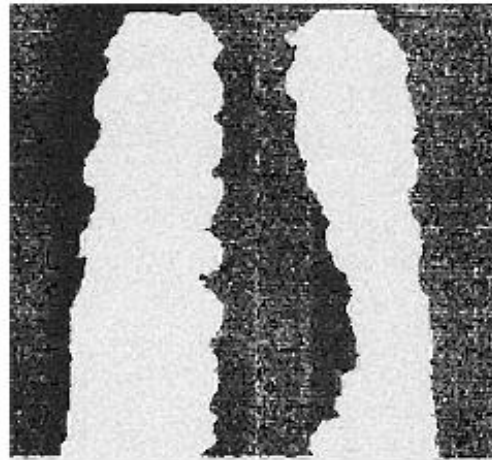
Operasi Aritmetik / Logika pada Citra

- *Operasi Logik antara dua citra*
 - OR AND NOT
 - Masking (AND) operation dapat digunakan untuk memisahkan antara bagian obyek dan bagian latar belakang pada citra biomedik.

Object of interest
'jaringan paru'



Mask dengan
operasi AND



Outline

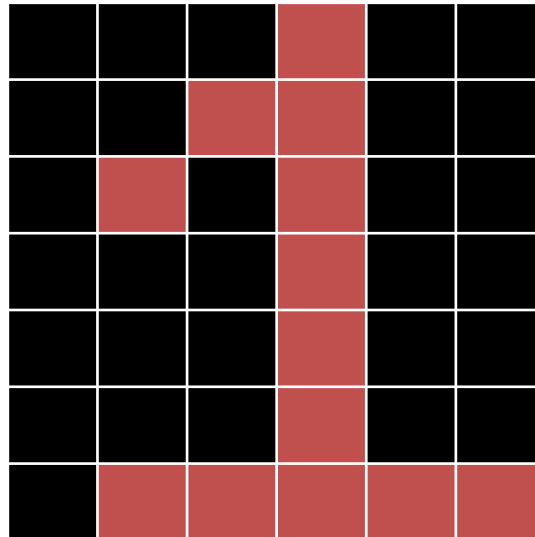
- Konsep Operasi Ketetanggaan
- Aplikasi Operasi Ketetanggaan pada Filtering
 - Filter batas
 - Filter mean
 - Filter Median

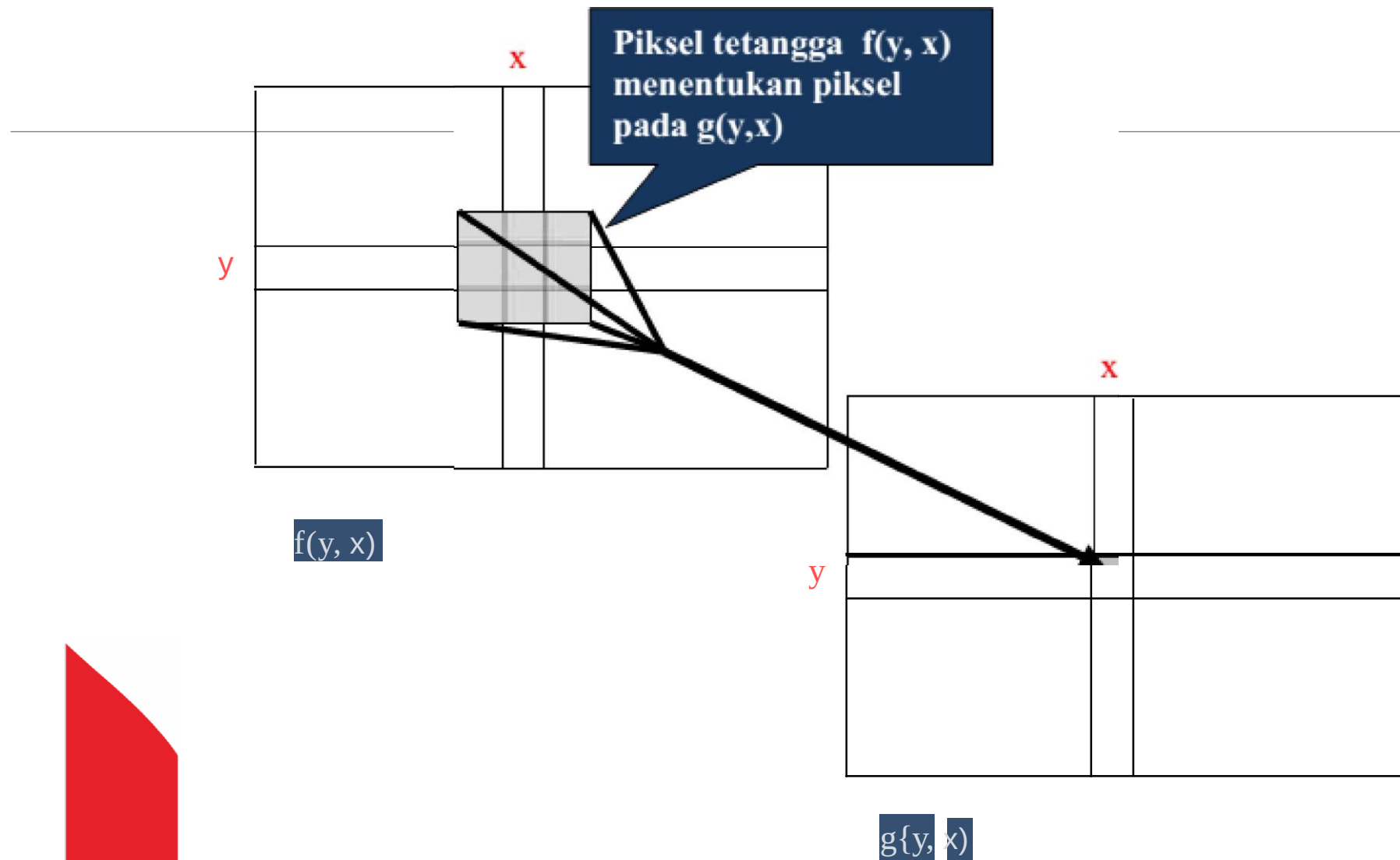
Outline

- Konsep Operasi Ketetanggaan
- Aplikasi Operasi Ketetanggaan pada Filtering
 - Filter batas
 - Filter mean
 - Filter Median

Konsep Operasi Ketetanggaan

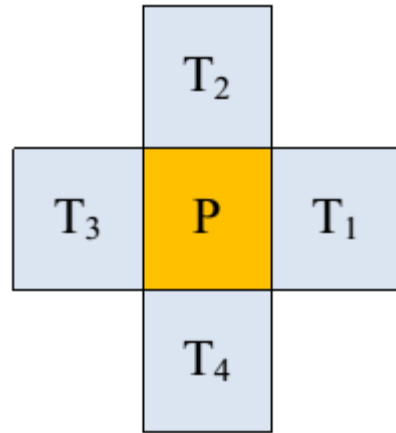
- Setiap piksel pada citra saling terkait
 - Dibuat algoritma mengolah citra berdasar tetangganya
- Operasi ketetanggaan piksel adalah operasi pengolahan citra untuk mendapatkan nilai suatu piksel yang melibatkan nilai piksel-piksel tetangganya.



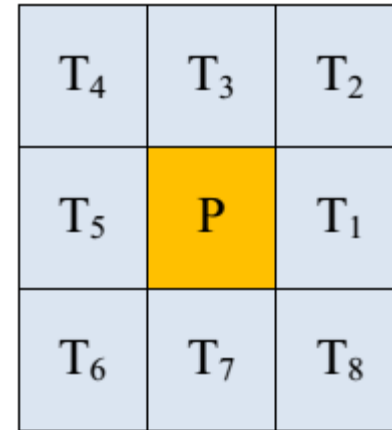


Jenis Ketetanggaan

4-ketetanggaan



8-ketetanggaan



Bila P mempunyai koordinat (b, k) dengan b baris dan k kolom

Pada 4-ketetanggaan

$$T_1 = (b, k + 1), T_2 = (b - 1, k), T_3 = (b, k - 1), T_4 = (b + 1, k)$$

Pada 8-ketetanggaan

$$T_1 = (b, k + 1), T_2 = (b - 1, k - 1),$$

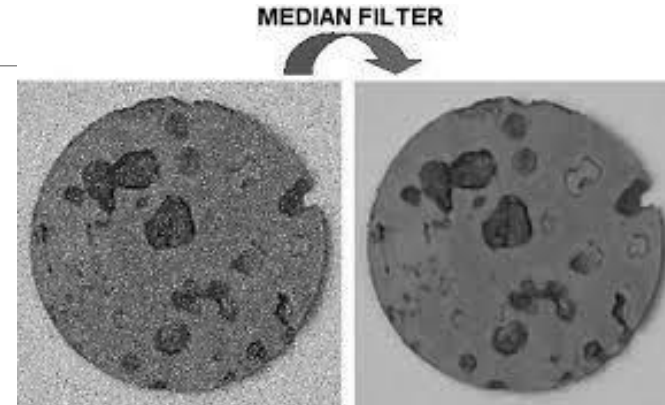
$$T_3 = (b, k - 1), T_4 = (b - 1, k - 1)$$

$$T_5 = (b, k - 1), T_6 = (b + 1, k - 1),$$

$$T_7 = (b + 1, k - 1), T_8 = (b + 1, k + 1)$$

Penggunaan Operasi Ketetanggaan

- Proses Filtering
 - Mengurangi noise pada citra
- Beberapa jenis filtering
 - Filter batas
 - Filter mean
 - Filter Median



Original Image

with Median Filter



Permasalahan Pada Operasi Ketetanggaan

- Bagaimana menentukan tetangga untuk piksel yang berada di bagian tepi?
- Contoh citra 5x5 berikut

5	1	0	5	7
0	3	0	1	4
4	1	6	1	6
3	7	2	3	0
3	3	4	6	7

Permasalahan Pada Operasi



Ketetanggaan

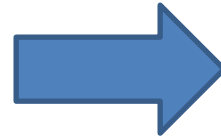
Solusi:

1. Tidak merubah nilai pada kolom/baris tepi
2. Menambahkan satu kolom/baris dengan salah satu dari 2 nilai berikut:
 - Kolom/baris berisi nilai 0
 - Kolom/baris berisi nilai yang sama dengan kolom/baris tepi

Contoh Solusi 2.1

Menambahkan kolom/baris berisi nilai 0

5	1	0	5	7
0	3	0	1	4
4	1	6	1	6
3	7	2	3	0
3	3	4	6	7

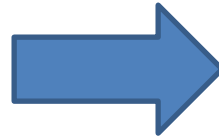


0	0	0	0	0	0	0
0	5	1	0	5	7	0
0	0	3	0	1	4	0
0	4	1	6	1	6	0
0	3	7	2	3	0	0
0	3	3	4	6	7	0
0	0	0	0	0	0	0

Contoh Solusi 2.2

Kolom/baris berisi nilai yang sama

5	1	0	5	7
0	3	0	1	4
4	1	6	1	6
3	7	2	3	0
3	3	4	6	7



5	5	1	0	5	7	7
5	5	1	0	5	7	7
0	0	3	0	1	4	4
4	4	1	6	1	6	6
3	3	7	2	3	0	0
3	3	3	4	6	7	7
3	3	3	4	6	7	7

Outline

- Konsep Operasi Ketetanggaan
- Aplikasi Operasi Ketetanggaan pada Filtering
 - Filter batas
 - Filter mean
 - Filter Median

Filter Batas

-
- Ide dasar: mencegah piksel yang intensitasnya di luar intensitas piksel-piksel tetangga

Algoritma Filter Batas

Masukan:

$f(y, x)$: Piksel pada posisi (y, x)

Keluaran:

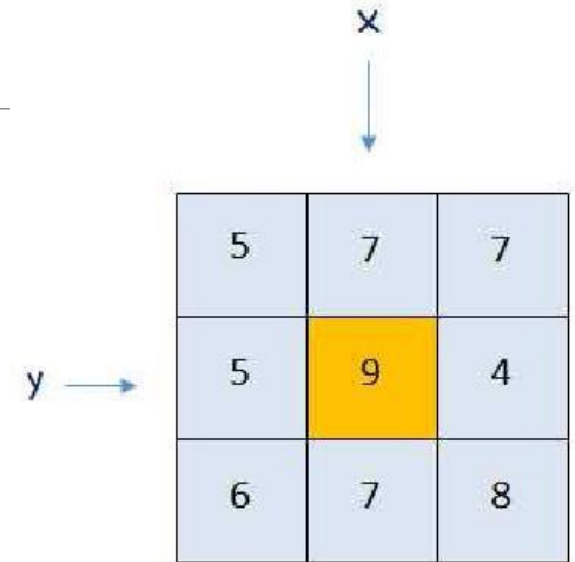
$g(y, x)$: Nilai intensitas untuk piksel pada citra g pada posisi (y, x)

Algoritma:

1. Carilah nilai intensitas terkecil pada tetangga $f(y, x)$ dengan menggunakan 8-ketetanggan dan simpan pada minInt .
2. Carilah nilai intensitas terbesar pada tetangga $f(y, x)$ dengan menggunakan 8-ketetanggan dan simpan pada maksInt .
3. IF $f(y, x) < \text{minInt}$
4. $g(y, x) \leftarrow \text{minInt}$
5. ELSE IF $f(y, x) > \text{maksInt}$
6. $g(y, x) \leftarrow \text{maksInt}$
7. ELSE
8. $g(y, x) \leftarrow f(y, x)$
9. END-IF

Contoh

- $\text{minInt} = \text{minimum}(5, 7, 7, 5, 4, 6, 7, 8) = 4$;
- $\text{maksInt} = \text{maksimum}(5, 7, 7, 5, 4, 6, 7, 8) = 8$;
- mengingat $f(y, x)$ bernilai 9 dan lebih besar daripada 8 (maksInt) maka $g(y, x)$ bernilai 8;
- seandainya $f(y, x)$ pada keadaan di atas bernilai 2 (bukan 9), $g(y, x)$ akan bernilai 4.



5	7	7
5	9	4
6	7	8

Contoh



(a) Citra mobil yang telah diberi bintik-bintik putih



(b) Hasil pemfilteran gambar (a)



Outline

- Konsep Operasi Ketetanggaan
- Aplikasi Operasi Ketetanggaan pada Filtering
 - Filter batas
 - Filter mean
 - Filter Median

Filter Mean

- Diberikan (bagian) citra $N \times N$ pixel: $f(x,y) \rightarrow \text{frame}$
 - Citra hasil: $g(x,y) \rightarrow$ merata-ratakan nilai gray level pixel-pixel pada $f(x,y)$ yang termasuk dalam area ketetanggaan (neighborhood) tertentu
-

$$g(x, y) = \frac{1}{M} \sum_{(n,m) \in S} f(n, m); \quad x, y = 0, 1, \dots, N-1$$

S: himpunan titik koordinat yang merupakan tetangga (neighbor) dari titik (x,y) , termasuk (x,y) itu sendiri

M: Jumlah total titik dalam neighborhood {neighborhood tidak selalu berbentuk bujur sangkar}

Matriks ketetanggaan

- Biasanya n bilangan ganjil $\rightarrow$ titik (x,y) bisa berada di tengah matriks

1	2	3
4	T	5
6	7	8

3x3

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	T	13	14
15	16	17	18	19
20	21	22	23	24

5x5

19

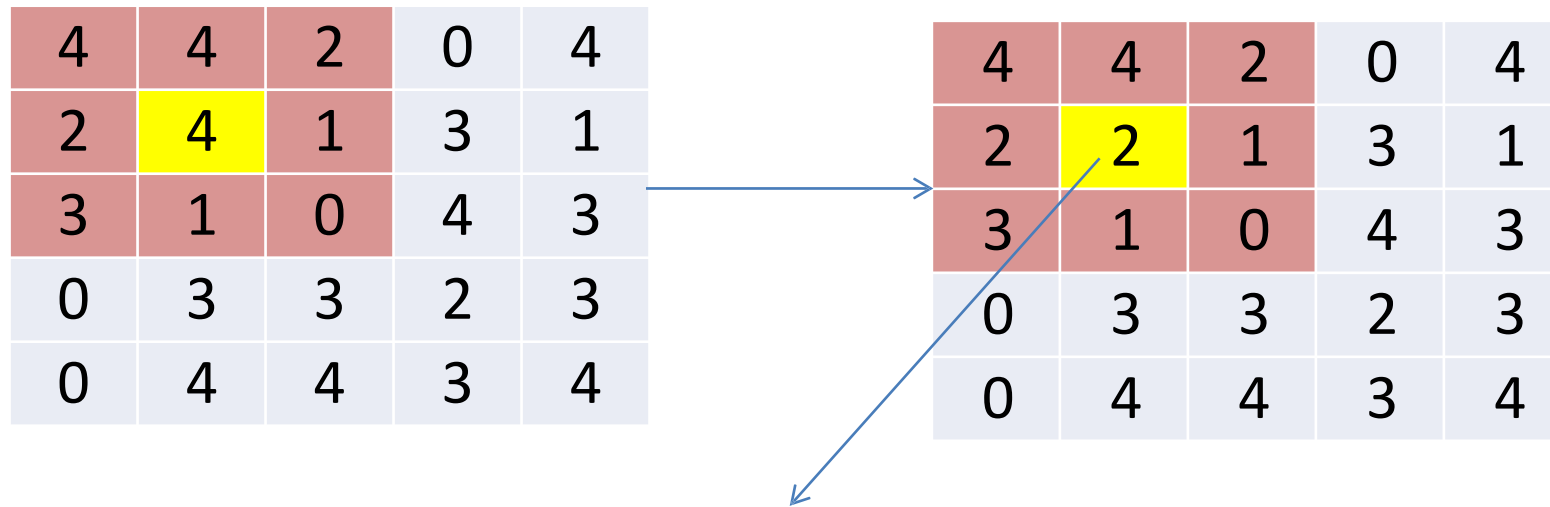
Contoh Mean Filtering

-
- Diberikan citra 5x5 piksel berikut, hitung nilai mean filtering dengan $M = 3 \times 3$

4	4	2	0	4
2	4	1	3	1
3	1	0	4	3
0	3	3	2	3
0	4	4	3	4

Contoh Mean Filtering

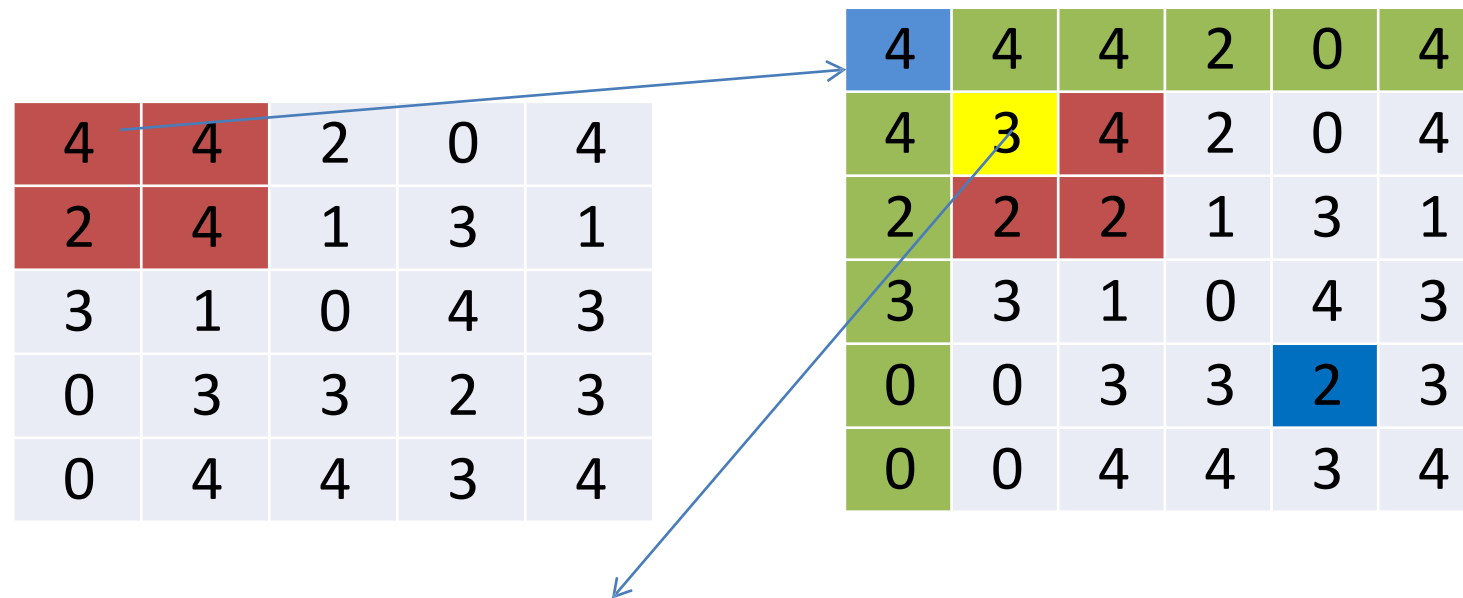
- Solusi: tentukan titik tengah dan rubah dengan nilai mean dari tetangga2nya



$$g(1,1) = (4+4+2+2+4+1+3+1+0)/9 = 2$$

Contoh Mean Filtering

- Contoh menghitung nilai border (titik $g(0,0)$) dengan menambahkan nilai border



$$g(1,1) = (4+4+4+4+3+4+2+2+2)/9 = 3$$

Outline

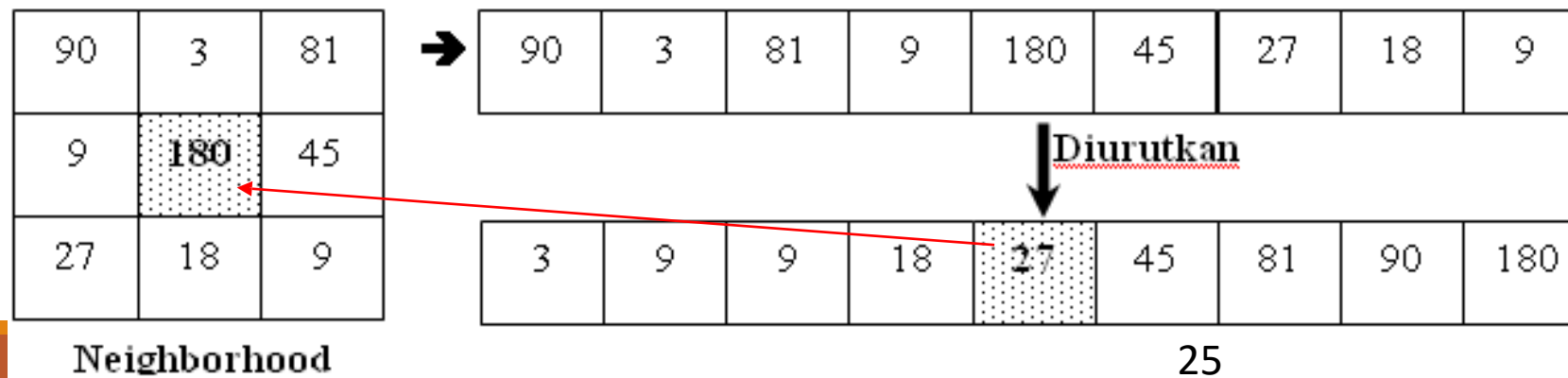
- Konsep Operasi Ketetanggaan
- Aplikasi Operasi Ketetanggaan pada Filtering
 - Filter batas
 - Filter mean
 - Filter Median

Median filtering

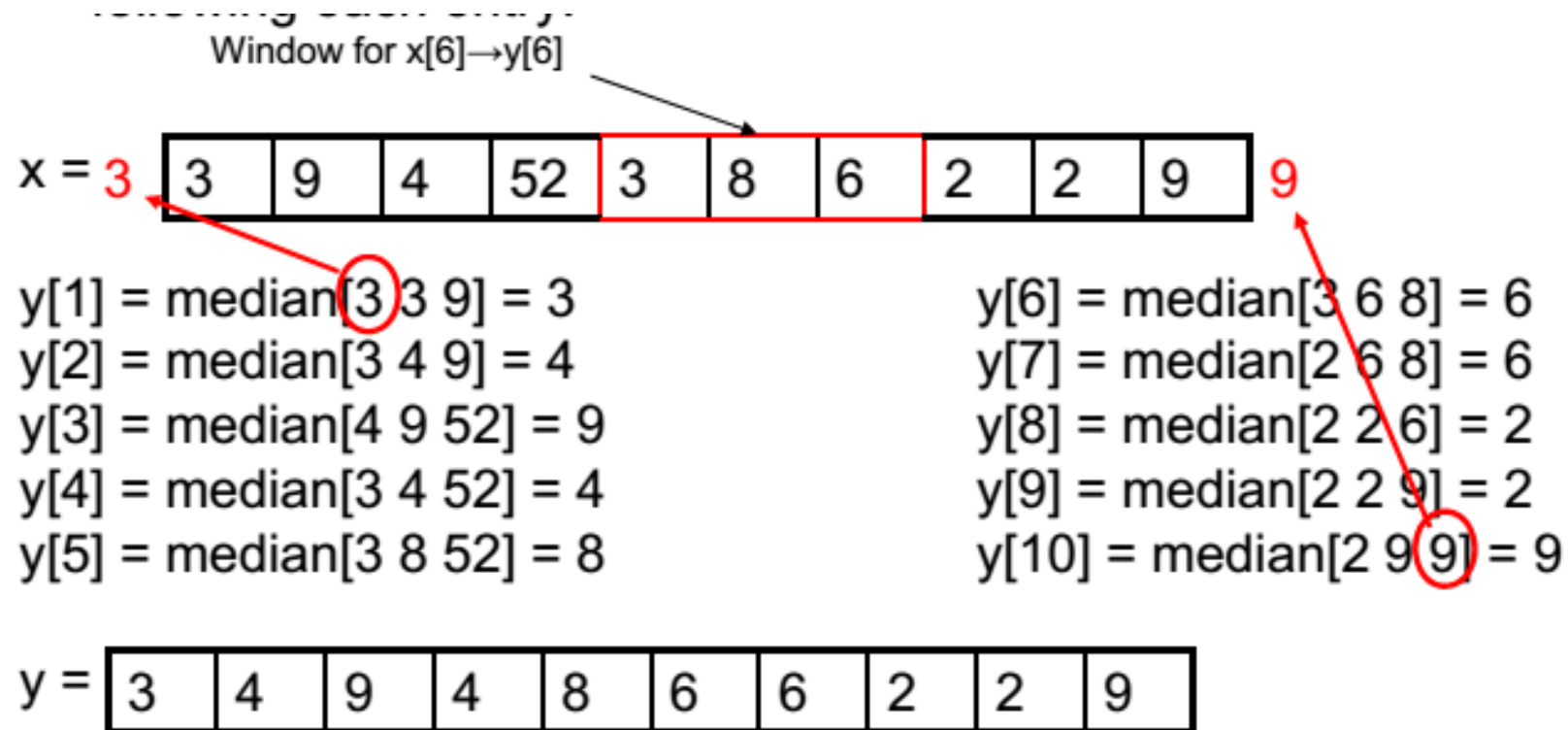
-
- Ide: nilai **median** dari pixel-pixel dalam matriks ketetanggaan digunakan sebagai nilai pixel $f(x,y)$
 - Metode ini tepat untuk menghilangkan noise yang bersifat spike sementara
 - tetap mempertahankan ketajaman sisi

Mencari median

- Masukkan nilai-nilai dalam matriks neighborhood dalam matriks satu dimensi
- Urutkan nilai dalam matriks 1 dimensi tsb
- Nilai tengah sebagai pengganti $f(x,y)$



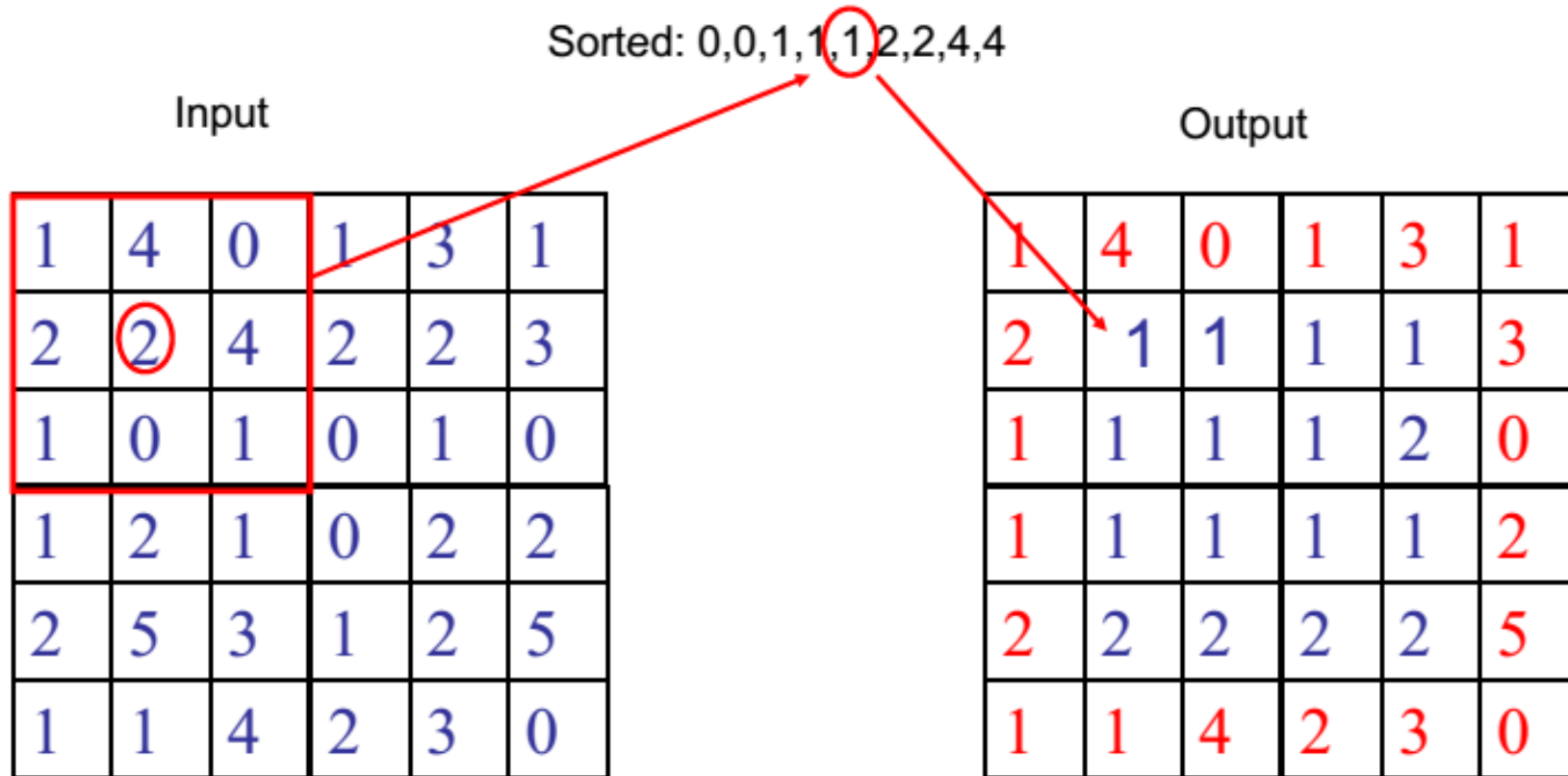
- Contoh median filtering pada 1D



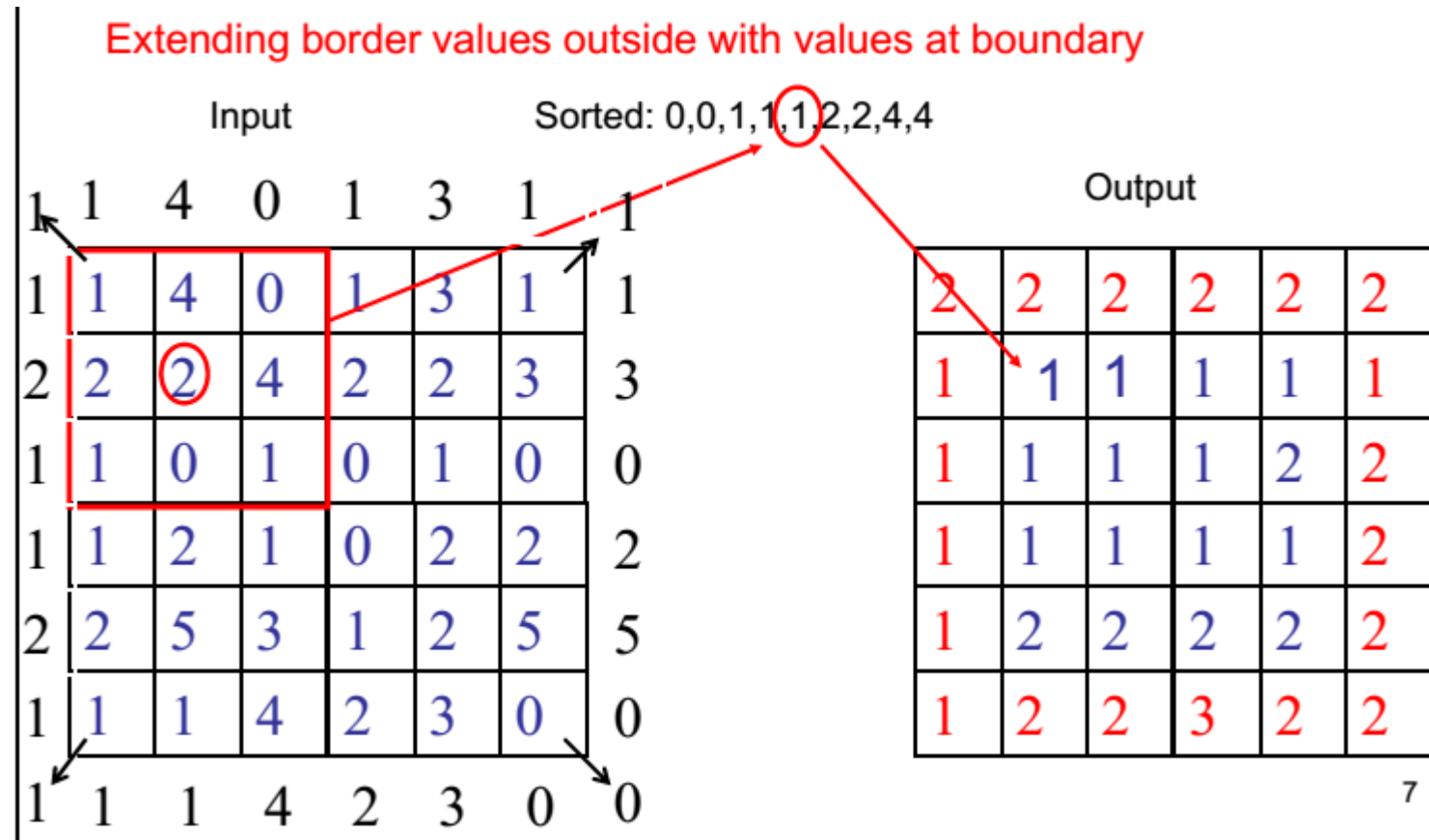
Median Filtering pada 2D

2D Median filtering example using a 3 x 3 sampling window:

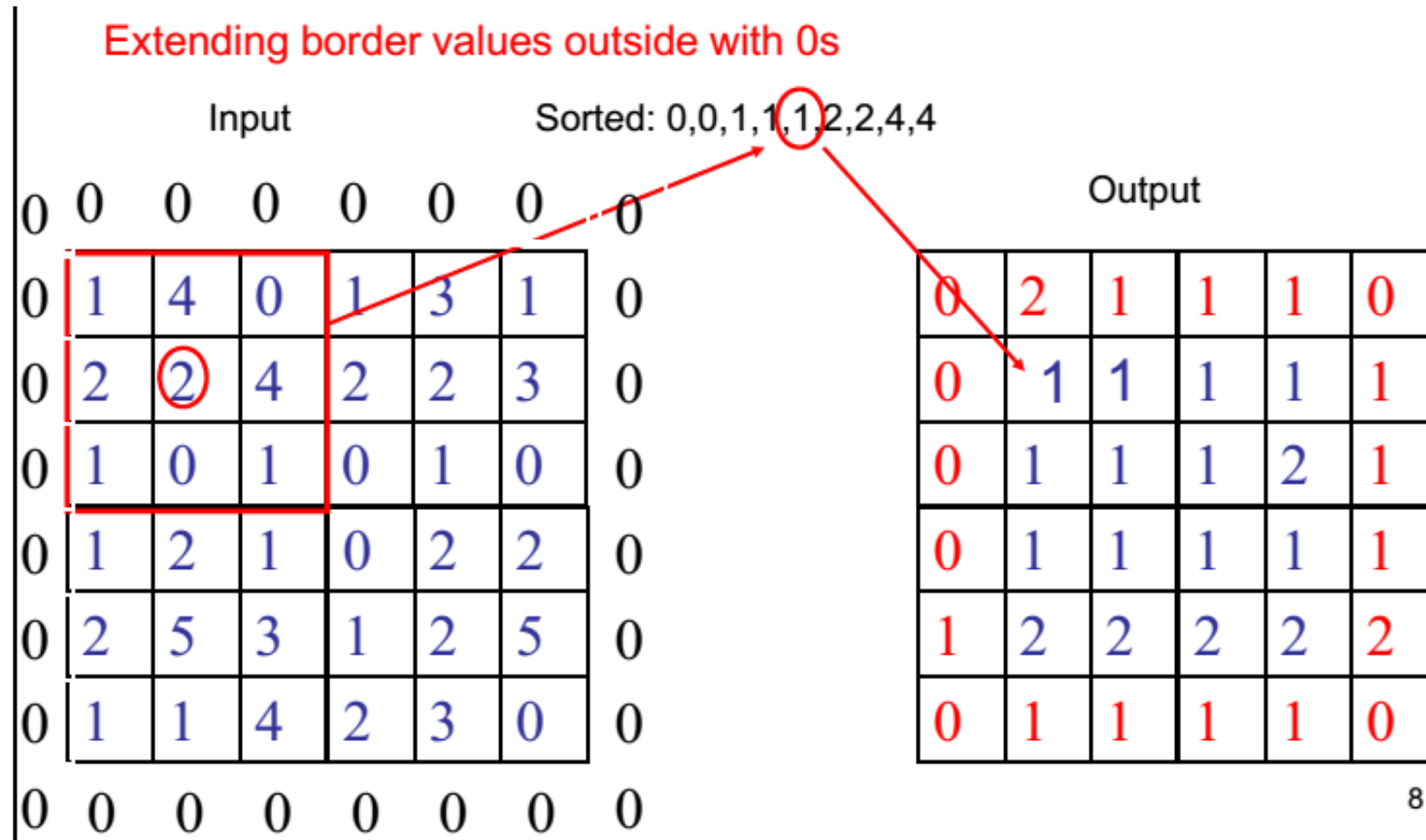
Keeping border values unchanged



Median Filtering pada 2D



Median Filtering pada 2D



Contoh median filtering



Median filtering
dgn mask 3 x 3



Modus filtering

- Ide: **warna yang paling banyak** muncul dalam matriks ketetanggaan digunakan sebagai nilai $f(x,y)$

90	3	81
9	180	45
27	18	9

Neighborhood

→ Nilai yang paling sering muncul = 9

→ Warna $f(x,y)$ diubah dari 180 menjadi 9

Contoh modus filtering



Modus filtering
dgn mask 5 x 5



3 x 3

5 x 5

7 x 7

Mean
filtering

Median
filtering

Modus
filtering



Citra asli

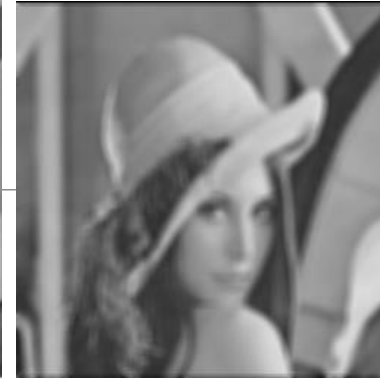
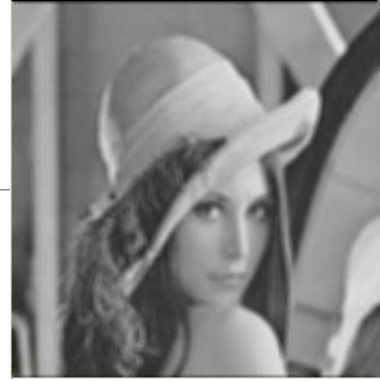


3 x 3

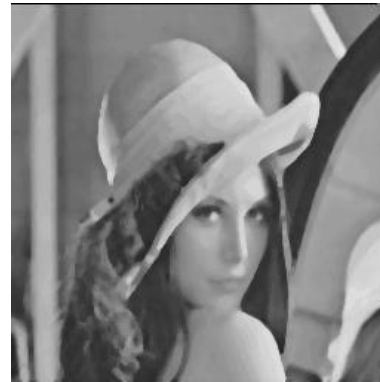
5 x 5

7 x 7

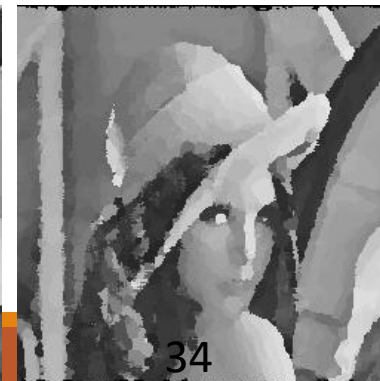
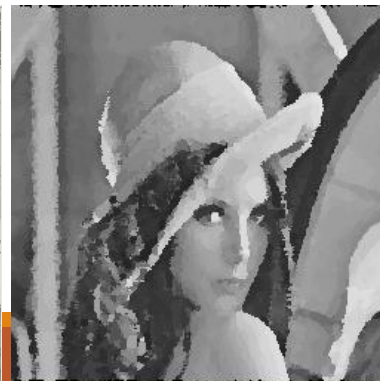
**Mean
filtering**



**Median
filtering**



**Modus
filtering**



Citra asli

Latihan

Hitunglah nilai-nilai piksel yang diberi tanda merah dengan menggunakan:

- Filter Batas
 - Filter Mean (Ukuran M = 3x3)
 - Filter Median (Ukuran M = 3x3)
-

Untuk piksel tepi, gunakan ketiga metode yang telah disebutkan di atas

index	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	7	10	2	13	10	11	5	8	15
1	14	6	1	11	6	9	13	6	14
2	2	1	5	11	1	15	15	6	5
3	7	11	15	9	4	8	7	15	14
4	11	1	13	14	9	5	8	12	9
5	5	6	1	3	3	7	5	12	9
6	10	7	5	14	8	4	6	15	3
7	2	6	5	4	11	12	6	14	10
8	11	5	7	1	6	1	14	15	9